Réplication de volume SnapMirror

ONTAP 9

NetApp
November 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/data-protection/snapmirror-replication-concept.html on November 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Réplication de volume SnapMirror . . . 1
À propos de la réplication de volume SnapMirror . . . 1
Principes de base de la reprise sur incident asynchrone SnapMirror . . . 1
Principes de base de la reprise après incident synchrone de SnapMirror . . . 4
À propos des workloads pris en charge par les règles de synchronisation et de synchronisation StrictSync . . . 7
Archivage à distance grâce à la technologie SnapMirror . . . 8
Notions de base sur la réplication unifiée SnapMirror . . . 10
XDP remplace DP par défaut SnapMirror . . . 12
Lorsqu’un volume de destination augmente automatiquement . . . 14
Déploiements de la protection des données en cascade et « Fan-Out » . . . 14
Licences SnapMirror . . . 17
Améliorations des fonctionnalités des systèmes DPO . . . 22

Réplication de volume SnapMirror

À propos de la réplication de volume SnapMirror

Les technologies de réplication ONTAP exigeaient les reprises après incident et les archivages. Dans ONTAP 9.3, ces technologies ont été combinées de façon à vous permettre de configurer la reprise après incident et l'archivage sur le même volume de destination.

Principes de base de la reprise sur incident asynchrone SnapMirror

SnapMirror est une technologie de reprise après incident conçue pour le basculement du stockage primaire vers le stockage secondaire sur un site distant. Comme son nom l'indique, SnapMirror crée une réplique ou *mirror* de vos données de travail dans un stockage secondaire à partir duquel vous pouvez continuer à transmettre des données en cas de catastrophe sur le site primaire.

Si le site primaire assure toujours le service des données, il vous suffit de transférer les données requises vers celui-ci et ne transmet plus le tout aux clients depuis le miroir. Comme l'indique le cas de basculement, les contrôleurs du système secondaire doivent être équivalents ou presque équivalents aux contrôleurs du système primaire pour assurer un service efficace des données à partir du stockage en miroir.

Relations de protection des données

Les données sont mises en miroir au niveau du volume. La relation entre le volume source du stockage primaire et le volume de destination du stockage secondaire est appelée « relation *protection des données ».* les clusters dans lesquels résident les volumes et les SVM qui fournissent des données à partir de ces volumes doivent être *peered.* Une relation de pairs permet l'échange de clusters et de SVM sécurité des données.

"Cluster et SVM peering"

La figure ci-dessous illustre les relations de protection des données SnapMirror.

A SnapMirror data protection relationship typically mirrors the Snapshot copies available on the source volume.

Portée des relations de protection des données

Vous pouvez créer une relation de protection des données directement entre des volumes ou entre les SVM qui possèdent des volumes. Dans une relation de protection des données de *SVM,* tout ou partie de la configuration du SVM, depuis les exportations NFS et les partages SMB jusqu'au RBAC, est répliqué, ainsi que les données des volumes que la SVM possède.

Vous pouvez également utiliser SnapMirror pour deux applications spéciales de protection des données :

- Une *partage de charge mirror* du volume root du SVM permet de garantir que les données restent accessibles en cas de panne ou de basculement du nœud.
- Une relation de protection des données entre *SnapLock volumes* vous permet de répliquer des fichiers WORM sur un stockage secondaire.

  "Archivage et conformité grâce à la technologie SnapLock"

Comment les relations de protection des données SnapMirror sont initialisées

La première fois que vous appelez SnapMirror, il effectue un *transfert de base* du volume source vers le volume de destination. La *SnapMirror policy* pour la relation définit le contenu de la base et toutes les mises à jour.

Transfert de base avec la règle SnapMirror par défaut `MirrorAllSnapshots` implique les étapes suivantes :

- Créer une copie Snapshot du volume source.
- Transférez la copie Snapshot et tous les blocs de données qu'elle référence vers le volume de destination.
- Transférez les copies Snapshot restantes et moins récentes sur le volume source vers le volume de destination pour toute utilisation en cas de corruption du miroir « actif ».

Mise à jour des relations de protection des données SnapMirror

Les mises à jour sont asynchrones, en fonction du planning que vous configurez. La conservation met en miroir la règle Snapshot sur la source.

À chaque mise à jour sous `MirrorAllSnapshots` SnapMirror crée une copie Snapshot du volume source, et transfère cette copie Snapshot ainsi que toutes les copies Snapshot qui ont été effectuées depuis la dernière mise à jour. Dans la sortie suivante du `snapmirror policy show` commande pour le `MirrorAllSnapshots` notez la règle suivante :

- `Create Snapshot` est « vrai », ce qui indique cela `MirrorAllSnapshots` Crée une copie Snapshot lorsque SnapMirror met à jour la relation.
- `MirrorAllSnapshots` Possède des règles « m_created » et « All_source_snapshots », ce qui indique que la copie Snapshot créée par SnapMirror et toutes les copies Snapshot effectuées depuis la dernière mise à jour sont transférées lorsque SnapMirror met à jour la relation.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring
all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              all_source_snapshots    1  false       0 -
-
```

Politique MirrorLatest

Le préconfiguré `MirrorLatest` la politique fonctionne exactement de la même manière que `MirrorAllSnapshots`, Sauf que seule la copie Snapshot créée par SnapMirror est transférée à l'initialisation et à la mise à jour.

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
```

Principes de base de la reprise après incident synchrone de SnapMirror

Depuis la version ONTAP 9.5, la technologie SnapMirror synchrone (SM-S) est prise en charge sur toutes les plateformes FAS et AFF disposant d'au moins 16 Go de mémoire et sur toutes les plateformes ONTAP Select. La technologie SnapMirror synchrone est une fonctionnalité sous licence par nœud qui permet la réplication synchrone des données au niveau du volume.

Cette fonctionnalité répond aux exigences réglementaires et nationales en matière de réplication synchrone dans les secteurs financiers, de la santé et autres secteurs réglementés où aucune perte de données n'est requise.

La limite du nombre d'opérations de réplication synchrone SnapMirror par paire HA dépend du modèle de contrôleur.

Le tableau ci-dessous répertorie le nombre d'opérations SnapMirror synchrone autorisées par paire HA en fonction du type de plateforme et de la version ONTAP.

Plateforme	Versions antérieures à ONTAP 9.9.1	ONTAP 9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1\ONTAP 9.12.1
AFF	80	160	200	400
FAS	40	80	80	80
ONTAP Select	20	40	40	40

Fonctionnalités prises en charge

ONTAP 9.12.1 prend en charge la continuité de l'activité SnapMirror synchrone sur les plateformes AFF/ASA, uniquement. La prise en charge de la continuité de l'activité vous permet d'effectuer de nombreuses tâches de maintenance courantes sans planifier de temps d'indisponibilité. Les opérations prises en charge incluent le basculement et le retour, ainsi que le déplacement de volumes, à condition qu'un seul nœud survive au sein de chacun des deux clusters.

Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge pour la technologie SnapMirror synchrone dans la ONTAP 9.10.1 (si tous les nœuds du cluster source et de destination exécutent ONTAP 9.10.1) :

- NFSv4.2
- NVMe/TCP

Dans ONTAP 9.5 et versions ultérieures, la technologie SnapMirror synchrone prend en charge les protocoles NFSv3, FC et iSCSI sur tous les réseaux pour lesquels la latence n'excède pas 10 ms.

Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge par la technologie SnapMirror synchrone dans la ONTAP 9.7 :

- Réplication des copies Snapshot créées par les applications si une copie Snapshot est balisée avec l'étiquette appropriée au moment de la `snapshot create` Par ailleurs, lors de l'utilisation de l'interface de ligne de commandes ou de l'API ONTAP, SnapMirror synchrone réplique les copies Snapshot, créées par l'utilisateur ou créées avec des scripts externes, après la suspension des applications. Les copies Snapshot planifiées créées à l'aide d'une règle Snapshot ne sont pas répliquées. Pour plus d'informations sur la réplication de copies Snapshot créées par les applications, consultez l'article de la base de connaissances : "Réplication des copies Snapshot créées par les applications avec SnapMirror synchrone".
- NVMe-FC
- Les clones de LUN et les clones d'espace de noms NVMe, sauvegardés par les copies Snapshot créées par les applications, sont également pris en charge.

Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge pour la technologie SnapMirror synchrone dans la ONTAP 9.6 (si tous les nœuds du cluster source et de destination exécutent ONTAP 9.6) :

- REPRISE APRÈS INCIDENT DES SVM
  - Une source SnapMirror synchrone peut également être une source SVM DR, par exemple une configuration « Fan-Out » avec SM-S comme une jambe et un SVM DR comme l'autre.
  - Une source SnapMirror synchrone ne peut pas être une destination de reprise après incident SVM, car SM-S ne prend pas en charge une source DP en cascade. Vous devez libérer la relation synchrone avant d'effectuer une resynchronisation des SVM DR dans le cluster destination.
  - Une destination SnapMirror synchrone ne peut pas être une source SVM DR, car la reprise après incident du SVM ne prend pas en charge la réplication de volumes DP. Un retournement de resynchronisation de la source synchrone entraînerait la reprise après incident du SVM à l'exclusion du volume DP dans le cluster de destination.
- NFSv4.0 et NFSv4.1
- SMB 2.0 ou version ultérieure
- Accès à partir de protocoles mixtes (NFSv3 et SMB)
- Antivirus sur le volume primaire de la relation SnapMirror synchrone
- Quotas matériels ou logiciels sur le volume primaire de la relation SnapMirror synchrone les règles de quota ne sont pas répliquées vers la destination. Par conséquent, la base de données de quota n'est pas répliquée vers la destination.
- FPolicy sur le volume principal de la relation SnapMirror synchrone
- SnapMirror synchrone mis en cascade miroir la relation depuis le volume de destination de la relation SnapMirror synchrone doit être une relation SnapMirror asynchrone.
- Parité estampille entre les volumes source et de destination pour NAS si vous avez effectué une mise à niveau de ONTAP 9.5 vers ONTAP 9.6, l'horodatage est répliqué uniquement pour les fichiers nouveaux et modifiés dans le volume source. L'horodatage des fichiers existants dans le volume source n'est pas synchronisé.

- Suppression de la limitation de fréquence d'opération de métadonnées élevée
- Sécurité des données sensibles en transit avec le chiffrement TLS 1.2
- Cloner la suppression automatique

Fonctions non prises en charge

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge avec les relations SnapMirror synchrones :

- Copies Snapshot inviolables
- Groupes de cohérence
- Configurations MetroCluster
- SFMoD
- SFCoD
- VVol
- Accès SAN mixte et NAS le volume principal d'une relation SnapMirror synchrone peut servir des données NAS ou des données SAN. L'accès SAN et NAS depuis le volume principal d'une relation SnapMirror synchrone n'est pas pris en charge.
- Les LUN d'accès SAN et NVMe mixtes et les espaces de noms NVMe ne sont pas pris en charge sur le même volume ou SVM.
- Volumes SnapLock
- Volumes FlexGroup
- Volumes FlexCache
- SnapRestore
- Systèmes DP_optimisés (DPO)
- Sauvegarde sur bande ou restauration à l'aide de dump et SMTape sur le volume de destination
- Restauration sur bande vers le volume source
- Débit au sol (QoS min) pour les volumes source
- Dans une configuration « Fan-Out », seule une relation peut être une relation SnapMirror synchrone ; toutes les autres relations du volume source doivent être des relations SnapMirror asynchrones.
- Limitation globale

Modes de fonctionnement

SnapMirror synchrone dispose de deux modes de fonctionnement basés sur le type de règle SnapMirror utilisée :

- **Mode de synchronisation** en mode de synchronisation, les opérations d'E/S d'application sont envoyées en parallèle aux systèmes de stockage primaire et secondaire. Si l'écriture dans le stockage secondaire n'est pas terminée, pour une raison quelconque, l'application peut continuer à écrire sur le stockage primaire. Lorsque l'erreur est résolue, la technologie SnapMirror synchrone se resynchronise automatiquement sur le système de stockage secondaire et reprend la réplication du stockage primaire sur le stockage secondaire en mode synchrone. En mode synchrone, RPO=0 et RTO sont très faibles jusqu'à ce qu'une défaillance de réplication secondaire se produise. Ainsi, les objectifs RPO et RTO deviennent indéterminés, mais équivalent au temps de résolution du problème à l'origine de la défaillance de la réplication secondaire et de la resynchronisation à réaliser.

- **StrictSync mode** SnapMirror synchrone peut, en option, fonctionner en mode StrictSync. Si l'écriture sur le stockage secondaire n'est pas terminée, pour une raison quelconque, les E/S de l'application échouent, ce qui permet de s'assurer que les stockages primaire et secondaire sont identiques. Les E/S de l'application vers le système primaire sont reprendre uniquement après le retour de la relation SnapMirror dans `InSync` état. En cas de panne du stockage primaire, les E/S des applications peuvent reprendre sur le système de stockage secondaire, après le basculement, sans perte de données. En mode StrictSync, le RPO est toujours nul et le RTO très faible.

État des relations

L'état d'une relation SnapMirror synchrone est toujours dans le `InSync` état pendant le fonctionnement normal. Si le transfert SnapMirror échoue, quelle qu'en soit la raison, la destination n'est pas en synchronisation avec la source et peut être transférée vers le système `OutofSync` état.

Pour les relations SnapMirror synchrones, le système vérifie automatiquement l'état de la relation `InSync` ou `OutofSync`) à intervalle fixe. Si le statut de la relation est `OutofSync`, ONTAP déclenche automatiquement le processus de resynchronisation automatique pour ramener la relation à l' `InSync` état. La resynchronisation automatique n'est déclenchée que si le transfert échoue en raison de certaines opérations, telles que le basculement non planifié du stockage à la source ou à la destination, ou en cas de panne réseau. Les opérations initiées par l'utilisateur, telles que `snapmirror quiesce` et `snapmirror break` ne pas déclencher une resynchronisation automatique.

Si le statut de la relation devient `OutofSync` Dans le cas d'une relation SnapMirror synchrone en mode StrictSync, toutes les opérations d'E/S vers le volume primaire sont arrêtées. Le `OutofSync` État de la relation SnapMirror synchrone en mode synchrone n'engendre pas d'interruption des opérations d'E/S primaires et du volume primaire.

"Rapport technique NetApp 4733 : configuration SnapMirror synchrone et bonnes pratiques"

À propos des workloads pris en charge par les règles de synchronisation et de synchronisation StrictSync

Les règles StrictSync et Sync prennent en charge toutes les applications basées sur les LUN avec les protocoles FC, iSCSI et FC-NVMe, ainsi que les protocoles NFSv3 et NFSv4 pour les applications d'entreprise telles que les bases de données, VMware, les quotas, SMB, etc. Depuis la version ONTAP 9.6, SnapMirror synchrone peut être utilisé pour les services de fichiers d'entreprise, tels que l'EDA, les répertoires locaux et les workloads de développement logiciel.

Dans ONTAP 9.5, pour une règle de synchronisation, vous devez tenir compte de quelques aspects importants lors de la sélection des workloads NFSv3 ou NFSv4. Le nombre d'opérations de lecture ou d'écriture de données par workload n'est pas pris en compte, car la règle de synchronisation peut gérer des workloads d'E/S haute capacité de lecture ou d'écriture. Dans ONTAP 9.5, les charges de travail dont la création de fichiers, la création de répertoires, les modifications d'autorisations liées aux fichiers ou les modifications d'autorisations de répertoire sont excessives peuvent ne pas convenir (on parle alors de charges de travail hautement métadonnées). Un workload de métadonnées élevé est un exemple de workload DevOps dans lequel vous créez plusieurs fichiers de test, exécutez une automatisation et supprimez les fichiers. Il est également possible, par exemple, de créer une charge de travail parallèle qui génère plusieurs fichiers temporaires lors de la compilation. L'impact d'un taux élevé d'activité de métadonnées d'écriture est qu'il peut entraîner une rupture temporaire entre les miroirs, ce qui bloque les E/S de lecture et d'écriture du client.

Depuis la version ONTAP 9.6, ces limites sont supprimées, et SnapMirror synchrone peut être utilisé pour les workloads de services de fichiers d'entreprise incluant des environnements multiutilisateurs, tels que les répertoires locaux et les workloads de développement logiciel.

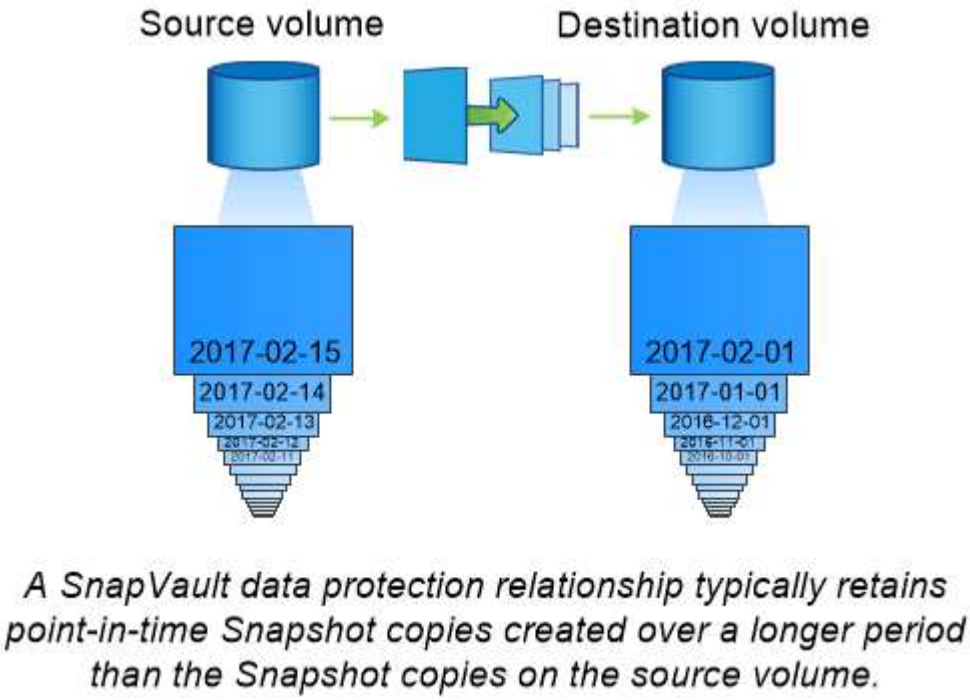
"Configuration synchrone de SnapMirror et bonnes pratiques"

Archivage à distance grâce à la technologie SnapMirror

Les règles d'archivage sécurisé SnapMirror remplacent la technologie SnapVault dans ONTAP 9.3 et versions ultérieures. Vous utilisez une règle de copie SnapMirror pour la réplication de copie Snapshot disque à disque à des fins de conformité aux normes et autres pour la gouvernance. Contrairement à une relation SnapMirror, dans laquelle la destination contient généralement uniquement les copies Snapshot actuellement dans le volume source, la destination d'une copie à distance conserve en général les copies Snapshot instantanées créées sur une période bien plus longue.

Vous pouvez conserver tous les mois des copies Snapshot de vos données sur une période de 20 ans, par exemple, pour vous conformer aux réglementations gouvernementales relatives à la comptabilité de votre entreprise. Etant donné qu'il n'est pas nécessaire de transmettre des données à partir du stockage Vault, vous pouvez utiliser des disques plus lents et moins coûteux sur le système de destination.

La figure ci-dessous illustre les relations de protection des données du coffre-fort SnapMirror.



Comment les relations de protection des données du coffre-fort sont initialisées

La règle SnapMirror pour la relation définit le contenu de la base et toutes les mises à jour.

Transfert de base sous la stratégie de coffre-fort par défaut `XDPDefault` Crée une copie Snapshot du volume source, puis transfère cette copie et les blocs de données qu'il renvoie vers le volume de destination. Contrairement aux relations SnapMirror, une sauvegarde forte n'inclut pas d'anciennes copies Snapshot dans la configuration de base.

Mise à jour des relations de protection des données Vault

Les mises à jour sont asynchrones, en fonction du planning que vous configurez. Les règles que vous définissez dans la règle pour la relation identifient les nouvelles copies Snapshot à inclure dans les mises à jour et le nombre de copies à conserver. Les libellés définis dans la politique (« mensuel », par exemple) doivent correspondre à un ou plusieurs libellés définis dans la politique Snapshot de la source. Dans le cas contraire, la réplication échoue.

À chaque mise à jour sous `XDPDefault` Cette règle transfère les copies Snapshot qui ont été effectuées depuis la dernière mise à jour, à condition que leurs étiquettes correspondent aux étiquettes définies dans les règles de règle. Dans la sortie suivante du `snapmirror policy show` commande pour le `XDPDefault` notez la règle suivante :

- `Create Snapshot` est « faux », ce qui indique cela `XDPDefault` Ne crée pas de copie Snapshot lorsque SnapMirror met à jour la relation.
- `XDPDefault` Dispose de règles « diotidienne » et « hebdomadaire », ce qui indique que toutes les copies Snapshot avec des étiquettes correspondantes sur la source sont transférées lorsque SnapMirror met à jour la relation.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: XDPDefault
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Default policy for XDP relationships with
daily and weekly
                              rules.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

Notions de base sur la réplication unifiée SnapMirror

SnapMirror *réplication unifiée* permet de configurer la reprise après incident et l'archivage sur le même volume de destination. Lorsque la réplication unifiée est appropriée, elle offre des avantages en réduisant la quantité de stockage secondaire nécessaire, en limitant le nombre de transferts de base et en diminuant le trafic réseau.

Mode d'initialisation des relations de protection unifiée des données

Comme pour SnapMirror, la protection unifiée des données effectue un transfert de base dès le premier appel que vous l'appelez. La règle SnapMirror pour la relation définit le contenu de la base et toutes les mises à jour.

Transfert de base avec la règle de protection des données unifiée par défaut `MirrorAndVault` Crée une copie Snapshot du volume source, puis transfère cette copie et les blocs de données qu'il renvoie vers le volume de destination. Tout comme l'archivage sécurisé, la protection unifiée des données n'inclut pas d'anciennes copies Snapshot de la ligne de base.

Mise à jour des relations de protection unifiée des données

À chaque mise à jour sous `MirrorAndVault` Règle : SnapMirror crée une copie Snapshot du volume source et transfère la copie Snapshot ainsi que toutes les copies Snapshot créées depuis la dernière mise à jour, à condition que leurs étiquettes correspondent aux règles de règles Snapshot. Dans la sortie suivante du `snapmirror policy show` commande pour le `MirrorAndVault` notez la règle suivante :

- `Create Snapshot` est « vrai », ce qui indique cela `MirrorAndVault` Crée une copie Snapshot lorsque SnapMirror met à jour la relation.
- `MirrorAndVault` A règles « `sm_created', « diotidienne » et « hebdomadaire », ce qui indique que la copie Snapshot créée par SnapMirror et les copies Snapshot portant des étiquettes correspondantes sur la source sont transférées lorsque SnapMirror met à jour la relation.

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault
      SnapMirror Policy Type: mirror-vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and
SnapVault policy for
                              mirroring the latest file system and daily
and weekly snapshots.
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

Politique unifiée sur 7ans

Le préconfiguré `Unified7year` la politique fonctionne exactement de la même manière que `MirrorAndVault`, Sauf qu'une quatrième règle transfère les copies Snapshot mensuelles et les conserve pendant sept ans.

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
                               daily                   7  false       0 -
-
                               weekly                 52  false       0 -
-
                               monthly                84  false       0 -
-
```

Protégez-vous contre les risques de corruption

La réplication unifiée limite le contenu du transfert de base vers la copie Snapshot créée par SnapMirror à l'initialisation. À chaque mise à jour, SnapMirror crée une autre copie Snapshot de la source et transfère cette copie Snapshot ainsi que toutes les nouvelles copies Snapshot dont les étiquettes correspondent aux règles définies dans les règles de règle Snapshot.

Vous pouvez vous protéger contre la possibilité de corruption d'une copie Snapshot mise à jour en créant une copie de la dernière copie Snapshot transférée sur le volume de destination. Cette « copie locale » est conservée indépendamment des règles de conservation à la source, de sorte que même si la copie Snapshot transférée à l'origine par SnapMirror n'est plus disponible sur la source, une copie de celle-ci sera disponible sur la destination.

À quel moment utiliser la réplication unifiée des données

Vous devez évaluer les avantages de la maintenance d'un miroir complet par rapport aux avantages offerts par la réplication unifiée : réduction de la quantité de stockage secondaire, limitation du nombre de transferts de base et diminution du trafic réseau.

Le facteur clé pour déterminer la pertinence de la réplication unifiée est le taux de changement du système de fichiers actif. Un miroir traditionnel peut mieux convenir à un volume qui contient des copies Snapshot horaires de journaux de transactions de base de données, par exemple.

XDP remplace DP par défaut SnapMirror

Depuis ONTAP 9.3, le mode SnapMirror Extended Data protection (XDP) remplace le mode SnapMirror Data protection (DP) par défaut.

Avant de mettre à niveau votre système vers ONTAP 9.12.1, vous devez convertir les relations de type DP en relation XDP avant de pouvoir procéder à une mise à niveau vers ONTAP 9.12.1 et versions ultérieures. Pour plus d'informations, voir "Convertir une relation de type DP existante en XDP".

Jusqu'à ONTAP 9.3, SnapMirror invoqué en mode DP et SnapMirror invoqué en mode XDP utilisait différents moteurs de réplication, avec différentes approches de la dépendance vis-à-vis de la version :

- SnapMirror appelé en mode DP utilisait un moteur de réplication *version-dépendante* dans lequel la

version de ONTAP était requise pour le stockage primaire et secondaire :

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
-path ...
```

- SnapMirror appelé en mode XDP utilisait un moteur de réplication *version-flexible* qui prenait en charge différentes versions ONTAP sur le stockage primaire et secondaire :

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

Grâce aux améliorations des performances, les avantages significatifs de SnapMirror flexible à la version compensent légèrement l'avantage en termes de débit de réplication obtenu avec le mode dépendant de la version. C'est pour cette raison, depuis ONTAP 9.3, le mode XDP est devenu le nouveau paramètre par défaut et toutes les invocations du mode DP sur la ligne de commande ou dans les scripts nouveaux ou existants sont automatiquement converties en mode XDP.

Les relations existantes ne sont pas affectées. Si une relation est déjà de type DP, elle continuera d'être de type DP. Depuis ONTAP 9.5, MirrorAndVault est la nouvelle règle par défaut lorsqu'aucun mode de protection des données n'est spécifié ou lorsque le mode XDP est spécifié comme type de relation. Le tableau ci-dessous montre le comportement auquel vous pouvez vous attendre.

Si vous spécifiez…	Le type est…	La stratégie par défaut (si vous ne spécifiez pas de règle) est…
DP	XDP	MirrorAllsnapshots (reprise après incident SnapMirror)
Rien	XDP	MirrorAndVault (réplication unifiée)
XDP	XDP	MirrorAndVault (réplication unifiée)

Comme le tableau le montre, les règles par défaut attribuées à XDP dans différentes circonstances garantissent que la conversion conserve l'équivalence fonctionnelle des anciens types. Vous pouvez bien sûr utiliser différentes règles si nécessaire, y compris des règles pour la réplication unifiée :

Si vous spécifiez…	Et la politique est…	Résultat :
DP	MirrorAllsnapshots	Reprise sur incident SnapMirror
XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault
Réplication unifiée	XDP	MirrorAllsnapshots
Reprise sur incident SnapMirror	XDPDefault	SnapVault

Les seules exceptions à la conversion sont les suivantes :

- Les relations de protection des données de SVM continuent à être par défaut en mode DP dans ONTAP 9.3 et versions antérieures.

  Depuis ONTAP 9.4, les relations de protection des données du SVM sont définies par défaut en mode XDP

- Les relations de protection des données de partage de la charge du volume racine continuent à être par défaut en mode DP.
- Les relations de protection des données SnapLock continuent à être par défaut en mode DP dans ONTAP 9.4 et versions antérieures.

  Depuis ONTAP 9.5, les relations de protection des données SnapLock se servent par défaut du mode XDP.

- Les invocations explicites de DP continuent à être activées par défaut avec le mode DP si vous définissez l'option d'ensemble du cluster suivante :

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  Cette option est ignorée si vous n'appelez pas explicitement DP.

Lorsqu'un volume de destination augmente automatiquement

Lors d'un transfert de miroir de protection des données, la taille du volume de destination augmente automatiquement si le volume source a augmenté, à condition que l'espace disponible soit présent dans l'agrégat qui contient le volume.

Ce comportement se produit quel que soit le paramètre de croissance automatique sur la destination. Vous ne pouvez ni limiter la croissance du volume ni empêcher ONTAP de l'augmenter.

Par défaut, les volumes de protection des données sont définis sur le `grow_shrink` le mode autosize, qui permet au volume d'augmenter ou de diminuer en réponse à la quantité d'espace utilisé. La taille automatique max. Des volumes de protection des données est égale à la taille maximale des FlexVol et dépend de la plateforme. Par exemple :

- FAS2220, volume DP par défaut max-autosize = 60 To
- FAS6220, DP volume DP max-autosize par défaut = 70 To
- FAS8200, volume DP par défaut max. Par auto = 100 To

Pour plus d'informations, voir "NetApp Hardware Universe".

Déploiements de la protection des données en cascade et « Fan-Out »

Vous pouvez utiliser un déploiement *Fan-Out* pour étendre la protection des données à plusieurs systèmes secondaires. Vous pouvez utiliser un déploiement *cascade* pour étendre la protection des données aux systèmes tertiaires.

Les déploiements « Fan-Out » et « cascade » prennent en charge n'importe quelle combinaison de reprise après incident SnapMirror, d'SnapVault ou de réplication unifiée. Cependant, les relations SnapMirror synchrone (prises en charge à partir de ONTAP 9.5) prennent en charge uniquement les déploiements « Fan-Out » avec une ou plusieurs relations SnapMirror asynchrones, et ne prennent pas en charge les déploiements en cascade. Une seule relation dans la configuration « Fan-Out » peut être une relation SnapMirror synchrone, toutes les autres relations du volume source doivent être des relations SnapMirror asynchrones. Continuité de l'activité SnapMirror (Pris en charge depuis ONTAP 9.8) prend également en charge les configurations « Fan-Out ».

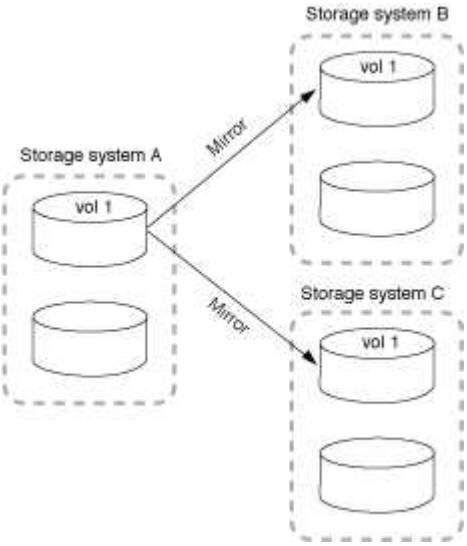
Vous pouvez utiliser un déploiement *Fan-In* pour créer des relations de protection des données entre plusieurs systèmes primaires et un seul système secondaire. Chaque relation doit utiliser un volume différent sur le système secondaire.

Notez que les volumes faisant partie d'une configuration « fan-out » ou en cascade peuvent prendre plus de temps pour resynchroniser. Il n'est pas rare de voir la relation SnapMirror indiquant l'état « préparation » pour une période prolongée.

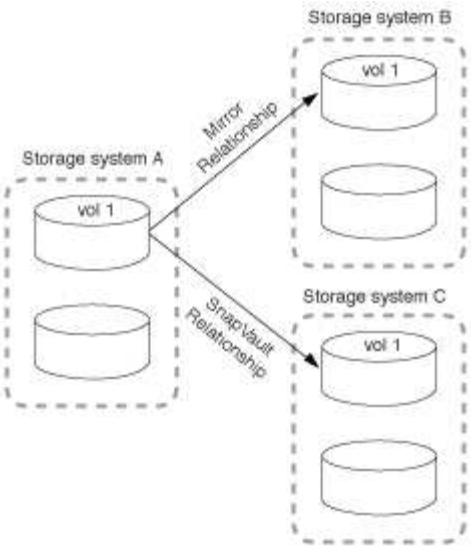
Fonctionnement des déploiements « Fan-Out »

SnapMirror prend en charge les déploiements *plusieurs-miroirs* et *mirror-vault* Fan-Out.

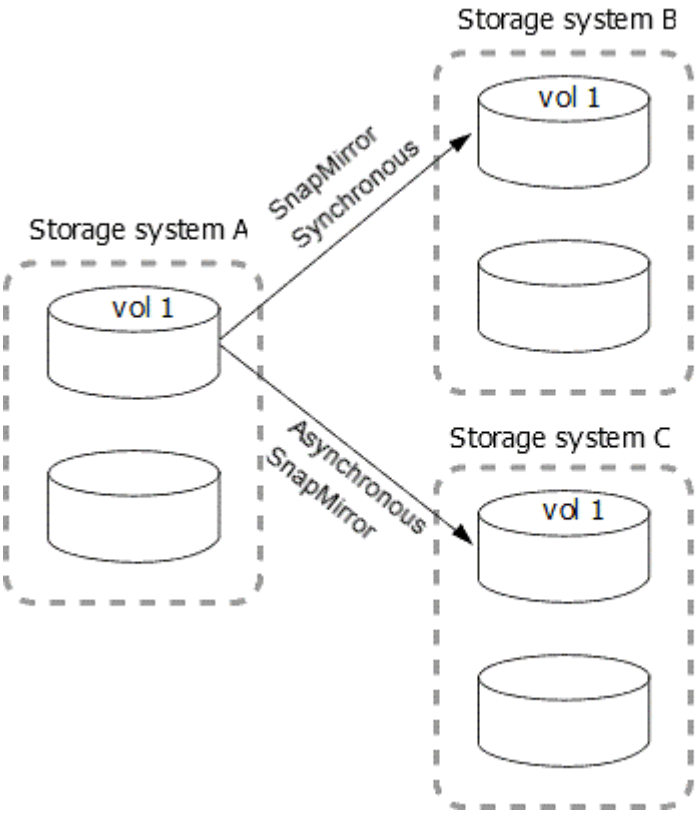
Un déploiement à plusieurs miroirs multiples sur « Fan-Out » comprend un volume source possédant une relation de mise en miroir sur plusieurs volumes secondaires.



Le déploiement de « fan-out » en miroir-coffre-fort consiste en un volume source avec une relation de miroir vers un volume secondaire et une relation SnapVault vers un autre volume secondaire.



Depuis ONTAP 9.5, vous pouvez avoir déployé « Fan-Out » avec des relations SnapMirror synchrone. Cependant, seule une relation de la configuration « Fan-Out » peut être une relation SnapMirror synchrone, toutes les autres relations du volume source doivent être des relations SnapMirror asynchrones.

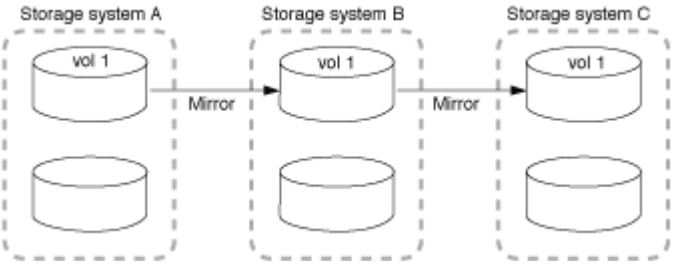


Fonctionnement des déploiements en cascade

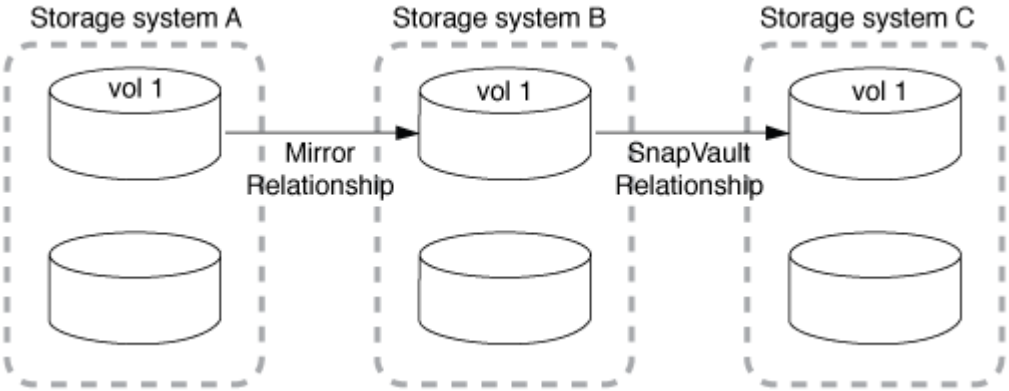
SnapMirror prend en charge les déploiements *mirror-mirror*, *mirror-vault*, *vault-mirror* et *vault-vault* cascade.

Le déploiement en cascade de mise en miroir consiste en une chaîne de relations dans laquelle un volume source est mis en miroir sur un volume secondaire, et le volume secondaire est mis en miroir sur un volume tertiaire. Si le volume secondaire n’est plus disponible, vous pouvez synchroniser la relation entre les volumes primaire et tertiaire sans effectuer de nouveau transfert de base.

Depuis ONTAP 9.6, les relations SnapMirror synchrone sont prises en charge dans un déploiement en cascade en miroir. Seuls les volumes primaires et secondaires peuvent être dans une relation SnapMirror synchrone. La relation entre les volumes secondaires et les volumes tertiaires doit être asynchrone.



Le déploiement de la mise en miroir à distance en cascade consiste en une chaîne de relations dans laquelle le volume source est mis en miroir sur un volume secondaire, et le volume secondaire est copié sur un volume tertiaire.



Les déploiements vault-mirror et, depuis ONTAP 9.2, vault-vault-vault en cascade sont également pris en charge :

- Le déploiement de la mise en miroir en cascade de l'espace de stockage comprend une chaîne de relations dans laquelle le volume source est copié sur un volume secondaire et le volume secondaire est mis en miroir sur un volume tertiaire.
- (Depuis ONTAP 9.2), Le déploiement de coffre-fort en cascade consiste en une chaîne de relations dans laquelle un volume source est copié sur un volume secondaire, et le volume secondaire est copié sur un volume tertiaire.

Plus de lecture

- Reprendre la protection dans une configuration de « Fan-Out » avec SM-BC

Licences SnapMirror

Présentation des licences SnapMirror

Depuis ONTAP 9.3, la licence a été simplifiée pour la réplication entre les instances ONTAP. Dans les versions de ONTAP 9, la licence SnapMirror prend en charge les relations d'archivage sécurisé et en miroir. Les utilisateurs peuvent désormais acheter une licence SnapMirror pour la prise en charge de la réplication ONTAP, aussi bien pour la sauvegarde que pour la reprise après incident.

Avant la version 9.3 d'ONTAP, deux licences étaient disponibles pour différentes utilisations de réplication. Une licence SnapVault était nécessaire pour configurer *vault* relations entre les instances ONTAP, où l'instance DP pouvait conserver un nombre supérieur de copies Snapshot pour les cas d'utilisation de sauvegarde où la durée de conservation est plus longue. Une licence SnapMirror était nécessaire pour configurer des relations *mirror* entre des instances ONTAP, où chaque instance ONTAP conserve le même nombre de copies snapshot (c'est-à-dire une image *mirror*) pour prendre en charge les cas de reprise après incident lorsque le basculement de clusters est possible. Vous pouvez continuer à utiliser les licences SnapMirror et SnapVault, et les versions de ONTAP 8.x et 9.x.

Les licences SnapVault continuent de fonctionner et sont prises en charge à la fois pour les versions ONTAP 8.x et 9.x, mais elles ne sont plus vendues. La licence SnapMirror reste disponible et peut être utilisée à la place de SnapVault et pour les configurations en miroir et archivage sécurisé.

Pour la réplication asynchrone ONTAP, à partir de ONTAP 9.3, un moteur de réplication unifié unique est utilisé pour configurer les règles de mode de protection étendue des données (XDP), où la licence SnapMirror peut être configurée pour une règle de miroir, une règle de copie à distance ou une règle de copie miroir-coffre. Une licence SnapMirror est requise sur les clusters source et de destination. Une licence SnapVault n'est pas requise si une licence SnapMirror est déjà installée. La licence asynchrone SnapMirror est incluse dans le bundle protection des données que vous pouvez acheter pour vos clusters ONTAP. Le prix du bundle protection des données dépend de la capacité brute du cluster.

Les limites de configuration de la protection des données sont déterminées à l'aide de plusieurs facteurs, notamment la version de ONTAP, la plateforme matérielle et les licences installées. Pour plus d'informations, voir "Hardware Universe".

Licence SnapMirror synchrone

La prise en charge des relations SnapMirror synchrone est prise en charge à partir de la version ONTAP 9.5 Vous avez besoin des licences suivantes pour créer une relation SnapMirror synchrone :

- La licence SnapMirror synchrone est requise sur le cluster source et le cluster cible.

  La licence SnapMirror synchrone est activée avec le bundle Premium ou protection des données.

  Si votre système a été acheté avant le 2019 juin avec un bundle Premium ou Flash, vous pouvez télécharger une clé maître NetApp pour obtenir la licence SnapMirror synchrone requise sur le site de support NetApp : "Clés de licence maîtresse"

- La licence SnapMirror est requise sur le cluster source et le cluster cible.

Licence Cloud SnapMirror

Depuis ONTAP 9.8, la licence SnapMirror Cloud permet la réplication asynchrone des copies Snapshot à partir des instances ONTAP vers les terminaux de stockage objet. Les cibles de réplication peuvent être configurées à la fois via des magasins d'objets sur site et des services de stockage objet dans le cloud public compatibles S3 et S3. Les relations cloud SnapMirror sont prises en charge par les systèmes ONTAP vers des cibles de stockage objet préqualifiées. Les cibles de stockage objet approuvées de ONTAP 9.8 comprennent ONTAP S3, StorageGRID, AWS S3 Standard, S3 Standard-IA, S3 One zone-IA, Microsoft Azure Blob Premium, Hot et Cool, ainsi que le stockage GCP Standard et Nearline.

SnapMirror Cloud n'est pas disponible en tant que licence autonome et n'est disponible qu'à l'achat du bundle cloud hybride. Le bundle Cloud hybride est une licence d'abonnement basée sur un terme dont le prix dépend de la capacité. Une seule licence est requise par cluster ONTAP. La capacité se définit comme la capacité « utilisée » (et non la capacité brute) au sein de tout volume protégé par SnapMirror Cloud. Les utilisateurs achèteront cette licence en fonction de la capacité totale utilisée des volumes sur le cluster qui sera

sauvegardé par SnapMirror Cloud. Depuis octobre 2021, le bundle cloud hybride inclut uniquement une licence SnapMirror Cloud (auparavant, le bundle cloud hybride incluait une licence FabricPool, qui a été retirée du bundle en octobre 2021). En plus de SnapMirror Cloud, la licence SnapMirror asynchrone est également requise. Elle est disponible uniquement à l'achat du bundle protection des données.

Vous avez besoin des licences suivantes pour créer une relation de cloud SnapMirror :

- Il est nécessaire de répliquer les données directement sur le terminal du magasin d'objets, soit via le bundle protection des données, soit via le bundle Premium.
- Lors de la configuration d'un workflow de réplication multi-règles (par exemple, disque à disque à cloud), une licence SnapMirror est requise sur toutes les instances ONTAP, tandis que la licence SnapMirror Cloud n'est requise que pour le cluster source qui est répliqué directement vers le terminal de stockage objet.

SnapMirror Cloud est une licence d'utilisateur final qui peut être achetée auprès de NetApp ou d'un partenaire revendeur NetApp agréé. La licence SnapMirror Cloud fournit les droits de l'utilisateur final, mais n'active pas la ONTAP asynchrone vers la réplication du stockage objet. Pour appeler des API ONTAP pour SnapMirror Cloud, une clé d'API unique provenant d'une application autorisée est nécessaire. Les applications autorisées et sous licence utilisées pour orchestrer la réplication SnapMirror Cloud incluent System Manager et sont également disponibles auprès de plusieurs fournisseurs d'applications tiers. Ces applications autorisées incorporeront la clé API unique pour appeler les API ONTAP. Pour orchestrer et activer la réplication SnapMirror Cloud, une combinaison de la licence utilisateur final SnapMirror Cloud et d'une application de sauvegarde tierce autorisée est nécessaire.

Depuis la version ONTAP 9.9.1, vous pouvez utiliser System Manager pour la réplication SnapMirror Cloud. Pour plus d'informations, voir "Sauvegarder dans le cloud".

Une liste des applications tierces SnapMirror Cloud autorisées est publiée sur le site Web de NetApp.

Protection des données optimisée (DPO)

Depuis ONTAP 9.1, les nouvelles fonctionnalités de protection des données ONTAP ont été packagées avec le système FAS8200 dans le cadre d'une solution appelée « bundle protection des données ». Ce nouveau bundle matériel et logiciel incluait une nouvelle licence DP_optimisée (DPO) qui fournissait des fonctionnalités ONTAP uniques pour les charges de travail secondaires. Avec l'introduction de ONTAP 9.3, la licence DPO a augmenté le nombre de volumes par nœud de 1,000 à 1,500. ONTAP 9.3 a également été ajouté à de nouvelles configurations de bundle de protection des données en fonction des FAS2620.

La licence DPO a été spécialement conçue pour les clusters ONTAP qui devaient être dédiés en tant que cibles secondaires pour la réplication SnapMirror. En plus d'augmenter le volume maximal par nœud sur le contrôleur DPO, la licence DPO a également modifié les paramètres de qualité de service du contrôleur pour prendre en charge un plus grand trafic de réplication au détriment des E/S des applications C'est pourquoi la licence DPO ne doit jamais être installée sur un cluster qui prend en charge les E/S applicatives, car les performances des applications seraient affectées. Par la suite, les packs de protection des données basés sur les systèmes FAS8200 et FAS2620 étaient proposés sous forme de solution et incluent des licences gratuites par programme basées sur l'environnement du client. Lors de l'achat de ces packs de solutions, des licences SnapMirror gratuites sont fournies pour certains anciens clusters répliqués sur le serveur DPO secondaire. Bien que la licence DPO soit nécessaire sur le cluster de solution de protection des données, les clusters principaux de la liste de plateformes suivante devraient bénéficier de licences SnapMirror gratuites. Les clusters principaux qui ne sont pas inclus dans cette liste requièrent l'achat de licences SnapMirror. Le bundle logiciel et matériel DPO reposait sur les systèmes FAS2620 et FAS8200 qui sont à la fois en matière de fin de disponibilité et qui ne sont plus disponibles.

- Gamme FAS2200

- Gamme FAS3000
- Gamme FAS6000
- Gamme FAS8000

Licence DPO (Data protection Optimized)

Les packs de solutions matérielles et logicielles de protection des données commercialisés avec ONTAP 9.1 et 9.3 reposaient uniquement sur les systèmes FAS8200 et FAS2620 Une fois ces plateformes mature et que de nouvelles demandes ont été introduites pour prendre en charge les fonctionnalités ONTAP pour les cas d'utilisation de réplication secondaire plus élevée. Par conséquent, une nouvelle licence DPO autonome a été introduite en novembre 2018 avec la version ONTAP 9.5.

La licence DPO autonome était prise en charge sur les plateformes FAS et AFF et peut être achetée pré-configuré avec de nouveaux clusters ou ajoutée aux clusters déployés dans le cadre d'une mise à niveau logicielle sur le terrain. Ces nouvelles licences DPO ne faisant pas partie d'un bundle de solutions matérielles et logicielles, elles ont un prix plus bas et les licences SnapMirror gratuites pour les clusters principaux n'ont pas été fournies. Les clusters secondaires configurés avec la licence DPO à la carte doivent également acheter une licence SnapMirror. Tous les clusters principaux répliqués sur le cluster secondaire DPO doivent acheter une licence SnapMirror.

Des fonctionnalités ONTAP supplémentaires ont été fournies avec le DPO pour plusieurs versions de ONTAP.

Fonction	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7+
Nombre max. De volumes par nœud	1500	1500	1500	1500/2500	1500/2500
Nombre max. De sessions de remplacement simultanées	100	200	200	200	200
Biais de charge de travail*	applications client	Applis/SM	SnapMirror	SnapMirror	SnapMirror
Déduplication entre les volumes des agrégats pour les disques durs	Non	Oui.	Oui.	Oui.	Oui.

- Détails sur la priorité de la fonctionnalité de rétro-activation de SnapMirror (biais de la charge de travail) :
- Client : la priorité d'E/S du cluster est définie sur les workloads clients (applications de production), et non sur le trafic SnapMirror.
- Égalité : les demandes de réplication SnapMirror ont la même priorité que les E/S pour les applications de production.
- SnapMirror : toutes les demandes d'E/S SnapMirror ont une priorité plus élevée que les E/S pour les applications de production.

Tableau 1 : volumes flexibles max. Par nœud sur les versions ONTAP

	9.3—9.5 sans DPO	9.3 à 9.5 avec DPO	9.6 sans DPO	9.6 avec DPO	9.7—9.9.1 sans DPO	9.7—9..9.1 avec DPO
FAS2620	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2650	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2720	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2750	1000	1500	1000	1500	1000	1500
A200	1000	1500	1000	1500	1000	1500
A220	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS8200/8300	1000	1500	1000	2500	1000	2500
A300	1000	1500	1000	2500	2500	2500
A400	1000	1500	1000	2500	2500	2500
FAS8700/9000	1000	1500	1000	2500	1000	2500
A700	1000	1500	1000	2500	2500	2500
A700s	1000	1500	1000	2500	2500	2500
A800	1000	1500	1000	2500	2500	2500

Pour connaître la prise en charge maximale des volumes FlexVol la plus récente pour votre configuration, reportez-vous à la section "Hardware Universe".

Considérations relatives à toutes les nouvelles installations DPO

- Une fois activée, la fonction de licence DPO ne peut pas être désactivée ou annulée.
- L'installation de la licence DPO requiert un redémarrage de ONTAP ou un basculement pour l'activer.
- La solution DPO est destinée aux charges de travail de stockage secondaire. Les performances des charges de travail applicatives sur les clusters DPO peuvent être affectées
- La licence DPO est prise en charge sur une liste complète de modèles de plateforme de stockage NetApp.
- Les fonctionnalités DPO varient en fonction de la version ONTAP. Reportez-vous au tableau de compatibilité pour référence.
- Les nouveaux systèmes FAS et AFF ne sont pas compatibles avec DPO. Les licences DPO ne peuvent pas être achetées pour les clusters qui ne sont pas répertoriés ci-dessus.

Installez une licence SnapMirror Cloud

Depuis ONTAP 9.8, SnapMirror Cloud permet la réplication asynchrone de copies Snapshot depuis ONTAP vers les terminaux de stockage objet. Les relations cloud SnapMirror ne peuvent être configurées qu'au moyen d'applications de sauvegarde tierces pré-qualifiées. Pour configurer ONTAP avec la réplication du stockage objet, des licences SnapMirror et SnapMirror Cloud sont nécessaires sur le cluster source ONTAP configuré pour la réplication vers le terminal du magasin d'objets.

La licence SnapMirror Cloud est une licence pour l'ensemble du cluster à instance unique. Il n'est donc pas nécessaire d'être installée sur chaque nœud du cluster. Il s'agit d'une licence à terme où la capacité de durée et de sauvegarde est appliquée. En plus de cette licence utilisateur, le cloud SnapMirror requiert une application de sauvegarde autorisée et approuvée pour configurer et appeler les API ONTAP pour la réplication. La licence utilisateur et l'application autorisée de SnapMirror Cloud sont toutes deux nécessaires pour utiliser la réplication SnapMirror Cloud.

Les licences SnapMirror Cloud sont acquises via le pack cloud hybride, qui peut être acheté avec un ou 3 ans par incréments de 1 To. Le bundle Cloud hybride comprend une licence pour SnapMirror Cloud. Chaque licence possède un numéro de série unique. Les achats du bundle de cloud hybride dépendent de la capacité, où la capacité achetée du bundle de cloud hybride est appliquée à la licence SnapMirror Cloud.

La licence SnapMirror Cloud peut être installée sur le cluster à l'aide de la ligne de commande ONTAP ou de System Manager.

Étapes

1. Téléchargez deux fichiers de licence NetApp pour SnapMirror Cloud sur le site de support NetApp.

   "Support NetApp"

2. Utilisez System Manager pour charger le fichier SnapMirror Cloud NLF sur le cluster :
   a. Cliquez sur **Configuration** > **licences**.
   b. Dans le volet **Paramètres du cluster**, cliquez sur **licences**.
   c. Dans la fenêtre **Forfaits**, cliquez sur **Ajouter**.
   d. Dans la boîte de dialogue **Ajouter des packages de licences**, cliquez sur **choisir les fichiers** pour sélectionner le fichier NLF que vous avez téléchargé, puis cliquez sur **Ajouter** pour télécharger le fichier sur le cluster.

"Recherche de licences logicielles NetApp"

Améliorations des fonctionnalités des systèmes DPO

Depuis ONTAP 9.6, le nombre maximal de volumes FlexVol pris en charge augmente lorsque la licence DP_Optimized (DPO) est installée. Depuis ONTAP 9.4, les systèmes dotés de la licence DPO prennent en charge la sauvegarde SnapMirror, la déduplication en arrière-plan entre les volumes, la déduplication à la volée entre les volumes, l'utilisation des blocs Snapshot comme donneurs et la compaction.

Depuis ONTAP 9.6, le nombre maximal de volumes FlexVol pris en charge sur les systèmes de protection des données ou secondaires a augmenté pour vous permettre de monter jusqu'à 2,500 volumes FlexVol par nœud ou jusqu'à 5,000 en mode de basculement. L'augmentation des volumes FlexVol est activée avec la licence

DP_Optimized (DPO). Une licence SnapMirror est toujours requise sur les nœuds source et de destination.

À partir de ONTAP 9.4, les fonctions suivantes sont améliorées pour les systèmes DPO :

- Retour arrière SnapMirror : dans les systèmes DPO, le trafic de réplication se voit attribuer la même priorité que les charges de travail client.

  La désactivation de la sauvegarde SnapMirror est désactivée par défaut sur les systèmes DPO.

- La déduplication en arrière-plan des volumes et la déduplication en arrière-plan entre les volumes : la déduplication en arrière-plan des volumes et la déduplication en arrière-plan entre les volumes sont activées dans les systèmes DPO.

  Vous pouvez exécuter le `storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start -aggregate` *`aggregate_name`* `-scan-old-data true` commande de déduplication des données existantes. Il est recommandé d'exécuter la commande pendant les heures creuses afin de réduire l'impact sur les performances.

- Économies accrues grâce à l'utilisation des blocs Snapshot en tant que donneurs : les blocs de données non disponibles dans le système de fichiers actif, mais bloqués dans des copies Snapshot, sont utilisés comme donneurs pour la déduplication du volume.

  Les nouvelles données peuvent être dédupliquées avec les données piégées dans les copies Snapshot, ce qui est également le partage efficace des blocs Snapshot. L'augmentation de l'espace de donneurs permet de réaliser plus d'économies, notamment lorsque le volume possède un grand nombre de copies Snapshot.

- Compaction : la compaction des données est activée par défaut sur les volumes DPO.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.